Člověk a příroda

Digitální kompetence v chemii

Průmysl v mém okolí: Co se vyrábí za rohem ?

Chemie pro ZŠ

Revidované RVP ZV

Autor: Ondřej Marhold
2025 / 2026

Formulář pro připomínky / návrhy

Tento metodický materiál vznikl v rámci diplomové práce „Integrace virtuálních aplikací a interaktivních nástrojů do výuky chemie na ZŠ/SŠ“

Průmysl v mém okolí: Co se vyrábí za rohem ?

Úvodem

V této metodice je využívána webová aplikace OrgPad. Aplikace vyžaduje vytvoření účtu a přihlášení. V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.

V pravé části ohraničení naleznete odkazy na podpůrnou prezentaci do hodiny.

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle revidovaného RVP ZV (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a možné varianty.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce
9. ročníky ZŠ, 45 minut.

Co se žáci učí?
Vyhledávat a třídit informace na internetu, vytvářet pojmovou/myšlenkovou mapu pomocí webové aplikace k tomu určené.

Proč se to učí?
Chemických podniků je mnoho a nacházejí se všude kolem nás. Zjistit které to jsou a zmapovat je, je důležitým krokem pro hlubší porozumění prostředí, ve kterém žáci žijí.

Jak poznáme, že se to naučili?
Výsledná virtuální tabule obsahuje faktické informace a je logicky strukturovaná.

Pomůcky
Mobilní učebna, počítačová učebna, případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP ZV — Informatika
INF-INF-001-ZV9-001 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat.

Výstupy RVP ZV — Chemie
CAP-CHE-003-ZV9-014 Zmapuje chemické (a jiné) provozy v místě svého bydliště, zjistí informace o jejich produkci (a zhodnotí její vliv na kvalitu životního prostředí a vlastní život.)

Digitální kompetence
KDI-ZAP-000-ZV9-001 Zapojení do společnosti prostřednictvím digitálních technologií

KDI-TDO-000-ZV9-001 Tvorba digitálního obsahu

Bloomova taxonomie
Porozumění: Žák vysvětlí, čím se jednotlivé provozy zabývají.

Aplikace: Žák zaznamená zjištěné údaje do vizuální struktury (uzlů a spojnic) v aplikaci OrgPad.
Žák použije online zdroje (mapy, weby, registry) k vyhledávání relevantních informací.

Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webovou aplikaci OrgPad pro vytvoření vizuální (myšlenkové) mapy, obsahující informace a fotografie o chemických či jinak příbuzných provozech v místě bydliště.

OrgPad je česká online aplikace pro tvorbu myšlenkových a pojmových map, která umožňuje přehledně vizualizovat informace, nápady a souvislosti. Uživatelé v ní mohou vytvářet propojené „bubliny“ s texty, obrázky či odkazy a mezi nimi budovat vztahy pomocí čar a barev. OrgPad funguje přímo v internetovém prohlížeči, nevyžaduje instalaci a umožňuje spolupráci více lidí v reálném čase – ideální pro skupinové projekty, brainstorming či shrnutí učiva. Díky jednoduchému ovládání v českém jazyce je vhodný i pro žáky základních škol.

Podívejte se na video od tvůrců aplikace.
Link1: https://tinyurl.com/5m9unm3y

Podívejte se na stránku “První kroky”.
Link2: https://orgpad.info/s/prvnikroky

Aplikace nabízí neplacenou verzi, i verze placené, které nabízí více možností. Jakožto učitel si založíte účet, pokud ho ještě nemáte. Neplacená verze nabízí možnost vytvoření 3 tabulí a přímé sdílení s maximálně 5 lidmi. Funkce přímého sdílení je ovšem koncipovaná hlavně na týmy. Pokud Vy, jakožto autor, zvolíte možnost, že kdokoliv s platným odkazem může soubor editovat, toto omezení neplatí, a bez problémů se připojí celá třída, ať už je velká jakkoliv. Jedna z nevýhod je, že při tomto postupu nevidíte co kdo upravuje (žáci si účty zakládat nemusí).

Evokace

5 - 8 minut

Evokace
Úvod

Úvodní diskuze se žáky

- Jaké továrny nebo průmyslové podniky znáš ve tvém okolí?
- Co se tam vyrábí?
- Které z Vašich odpovědí byste označili nálepkou „chemický“?

Diskutujte se žáky pomocí (nejen) otázek zmíněných výše. Je předpokládáno, že každý žák si vybaví alespoň jeden, nebo dva provozy. Tuto aktivitu je také možno zadat ve dvojcích. Je na učiteli, jestli diskuzi omezí pouze na bezprostřední okolí, město, kraj, republiku. Autor doporučuje konverzaci místně neomezovat a ponechat tuto možnost až v rámci uvědomění. Žáci by měli při této aktivitě rozpoznat, že se chemie netýká jen laboratoře a pokusů, ale i reálného života kolem nich, a ne malou mírou.

Následuje zadání úkolu.

Žáci (ve skupinkách, záleží na velikosti třídy) vytvoří ve webové aplikaci OrgPad vizuální mapu.

Cílem je zmapovat co nejvíce provozů v okolí školy / bydliště žáků, minimálně alespoň každá skupina jeden. U jednotlivých provozů žáci uvádějí název a umístění, typ výroby / činnosti, hlavní produkty, odkaz na webové stránky a nějaké fotografie, ať už loga firmy, či fotodokumentaci areálu.

Průmysl v mém okolí: Co se vyrábí za rohem ?

Uvědomění
Průběh

Postup

1. Učitel vytvoří sdílený prostor (tzv. board, neboli tabule) v OrgPadu a nasdílí žákům buď QR kód, nebo odkaz.
2. Pokud je potřeba, učitel aplikaci žákům představí, včetně ovládání. Výhoda OrgPadu je, že je velmi jednoduchý intuitvní na ovládání. Žáci se připojí na používaném zařízení a začínají tvořit bubliny.
3. Do mapy vkládají výše zmíněné informace.

25- 30 minut

Žáci ve skupinkách pracují na zadaném úkolu, dělí si práci, každý přispívá, pokud možno co nejrovnoměrnějším dílem. Společná tabule se aktualizuje v reálném čase, čili každý vidí, včetně učitele, právě provázenou práci, což je velmi výhodné při řízení činnosti či poskytování rad žákům. Pokud žáci vykazují rychlé tempo práce, je možné přidat rozšiřující úkoly typu přidání barev / ikonek bublinám podle typu průmyslu (např. zelená = potravinářství či enviro provoz, červená = ryze chemická výroba, šedá = kovovýroba / metalurgický provoz apod.). Další možná **doporučená rozšíření**:

- Na poslední straně metodiky naleznete kartičky k rozstříhání, slouží jako „gamifikace", každé skupině náleží jedna.
- Toto téma se většinou probírá ve druhém pololetí 9. třídy, tedy v době rozhodování mezi středními školami. Lze do práce zařadit „kariérní okénko", kdy žáci musí na webu firmy najít jednu pozici, kterou firma aktuálně hledá (nebo typickou pozici) a doplňující informace - jakou úroveň vzdělání a typ školy požadují, plat, pokud ho mají uvedený apod.

Reflexe
Závěr

Každá skupina následně v krátkosti představí svůj úsek tabule („Našli jsme podnik XY, vyrábí XY a nachází se XY."). V závěrečných minutách se ptejte žáků na otázky typu:

- Co mě překvapilo? A proč?
- Který podnik je pro Vás „nejzajímavější" a proč?
- Pracují někoho rodiče v některém z nalezených podniků?

Více toho v jedné vyučovací hodině pravděpodobně nestihnete. Hodina tak nenaplňuje celý RVP výstup přímo. V hodině další lze na práci plynule navázat a virtuální tabuli rozšířit o dopady na přírodu a pozitivní a negativní přínosy podniků obecně.

Doplňující informace

Prohlédně te si příklad hotové tabule.
Link: https://tinyurl.com/48zpz3aa

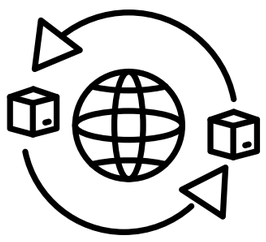
Tuto metodiku lze rozšířit o další úlohy do dalších hodin pro plné naplnění RVP výstupu. Jak je zmíněno výše, dalším úkolem může být rozšíření tabule o enviromentální souvislosti. Další možností je propojování provozů s každodenním životem, kdy u každého provozu žáci doplní oblasti využití výrobků, dopady na zaměstnanost v regionu (pokud jsou tyto informace dostupné, nicméně firmy se rádi chlubí svou velikostí a dopady na webových stránkách). Je možné zpracovat i téma chemického hlediska provozů, ve smyslu doplnění postupů výrob či chemických reakcí (velmi zjednodušeně) a bezpečnostní rizika (piktogramy, GHS), čímž se může rozšířit výstup CAP-CHE-001-ZV9-005, případně CAP-CHE-003-ZV9-012.

Průmysl v mém okolí: Co se vyrábí za rohem ?

Rozšiřující úkol

Exportér

Firma, která se chlubí, že vyváží do zahraničí (kam?)



Rozšiřující úkol

Tradice

Firma, která byla založena v minulém století (kdy?)

Rozšiřující úkol

Ekologie

Firma, která na webu zmiňuje „udržitelnost“, „recyklace“ apod.

Rozšiřující úkol

Bezpečnost

Uveďte GHS symboly produktů firmy.

Rozšiřující úkol

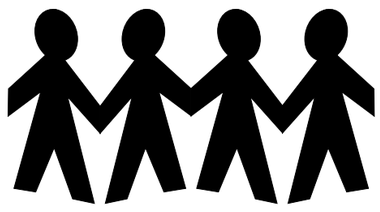
Vstupní surovina

Zjistěte, z čeho firma vyrábí (ropa, plastový granulát...)

Rozšiřující úkol

Rodina

Zjistěte, jestli rodiče nebo známí spolužáků pracují ve firmách, které jste našli.



Rozšiřující úkol

Havárie

Potýkala se firma někdy s problémy? Měla vážnější havárii?

Rozšiřující úkol

Právní forma

Jaká je právní forma provozu (družstvo, s.r.o. ...)? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly?